

Faculté des Sciences et Techniques de Fès



†οΟΛοΠΣ† ΟΣΛΣ ΕΞΛΕΕοΛ ΘΙ ΗΘΛΣΗΗοΦ

Département Génie Électrique

Électronique de puissance

Pr : M. LAHBABI

MASTER : IESE

Ingénierie Electrique & Systèmes Embarqués

Chapitre 4 : Les convertisseurs statiques

I- Les redresseurs

Contenu :

1- Introduction

Les types de montages redresseurs

Commutation instantanée des interrupteurs

Indice de commutation, indice de pulsation, facteur de forme

Plan d'étude des redresseurs

2- Redressement non commandé (diodes)

Etude du Montage P3 à diodes

Montage PD3 à diodes

Facteur de puissance

Chutes de tension en charge (fonctionnement normal)

3- Redressement commandé (Thyristors)

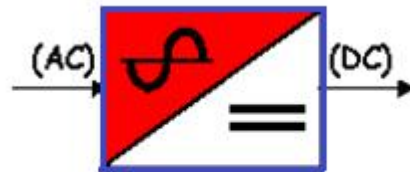
Montage tout thyristors : Montage P3 à thyristors

Montage PD3 à thyristors

4- Redressement mixte : Montage monophasé PD2 mixte

1- Introduction :

Redresseurs $\Leftrightarrow$ la conversion alternatif-continu



Convertisseur alternatif (AC)-continu (DC)

Redresseur $\equiv$
Convertisseur AC/DC

a- Les types de redresseurs :

➤ Redresseurs **non contrôlés** (ou non commandés)

On utilise pour cela des **diodes** de redressements ou redresseurs à diodes.

- ✓ **Rapport constant** entre la ou les tensions alternatives d'entrée et la tension continue de sortie.
- ✓ **Ils sont irréversibles.**

➤ Redresseurs **contrôlés** (ou commandés)

On utilise des **thyristors**, ou redresseurs à thyristors.

- ✓ **Tension continue de sortie variable (réglable).**
- ✓ **Ils sont réversibles $\Rightarrow$ fonctionnent en onduleurs non autonomes.**

➤ Redresseurs **semi commandés** (mixtes : thyristors et diodes).

b- Les types de montages redresseurs :

Pour obtenir une tension continue, on redresse un ensemble de q tensions alternatives, supposées sinusoïdales et formant un système polyphasé équilibré (nombre de phases q).

On distingue trois types de montages :

1^{er} - Pq : montages avec source en étoile et **un seul commutateur** ou **redresseur simple alternance** (**demi-onde**, ou à **une voie**)

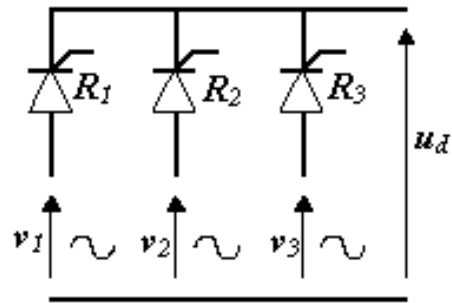
2^{ème} - PDq : montages avec source en étoile et **deux commutateurs** ou **redresseurs en pont** (**double alternance**, ou **pleine onde** ou à **deux voies**)

3^{ème} - Sq : montages avec **source en polygone** et **deux commutateurs** ou **redresseurs en pont avec source polygonale**.

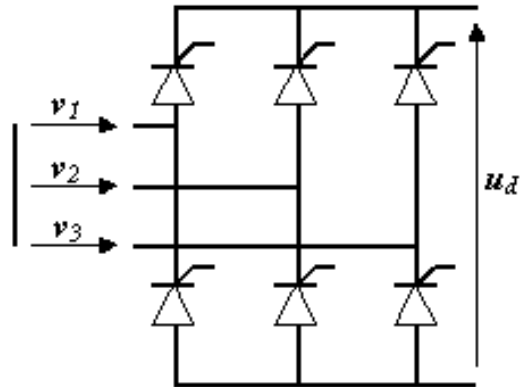
P : Parallèle (cathode commune) ; S : Série ; et D : Double

q : nombre de phases

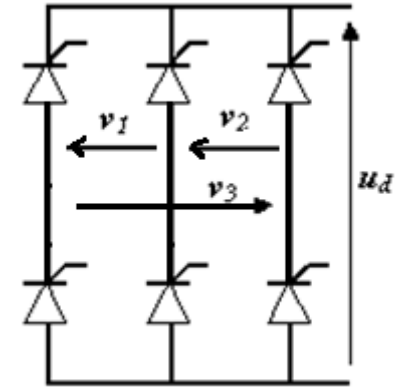
Exp. Redresseurs contrôlés :



Montage P3.

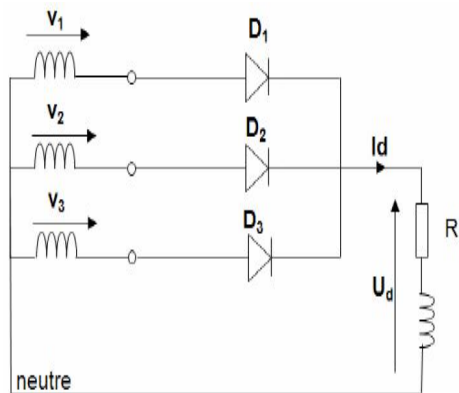


Montage PD3.

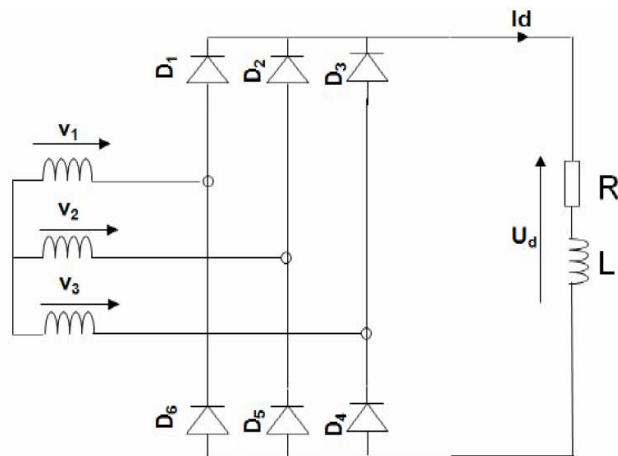


Montage S3.

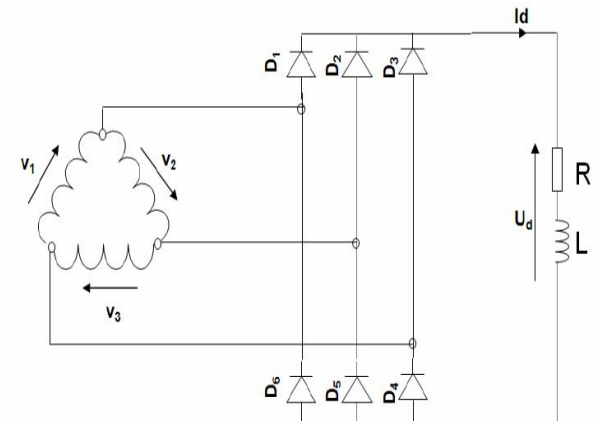
Exp. Redresseurs non contrôlés :



Montage P3.



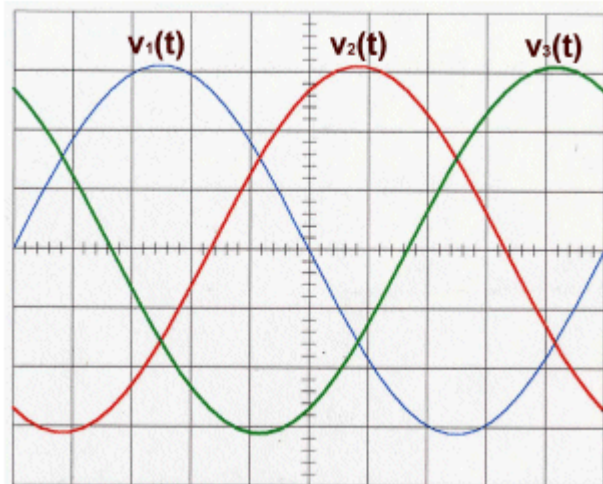
Montage PD3.



Montage S3.

c- Système triphasé équilibré :

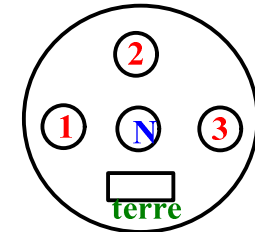
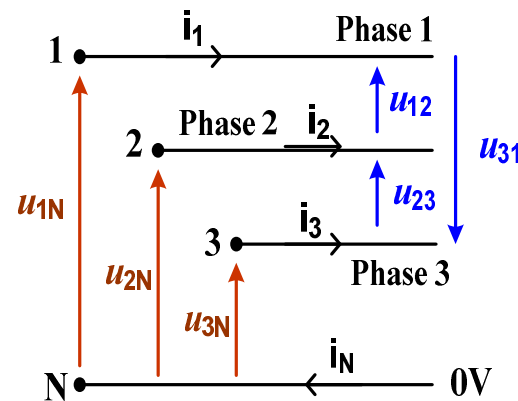
Trois tensions sinusoïdales de même fréquence et de même valeur efficace, déphasées les unes par rapport aux autres de $2\pi/3$ (ou 120°) forment un système triphasé équilibré.



$$u_1 = U_{eff} \sqrt{2} \sin(\omega t)$$

$$u_2 = U_{eff} \sqrt{2} \sin(\omega t - 2\pi/3)$$

$$u_3 = U_{eff} \sqrt{2} \sin(\omega t - 4\pi/3)$$



Prise Triphasée

Les tensions simples représentent les tensions entre phase et neutre.

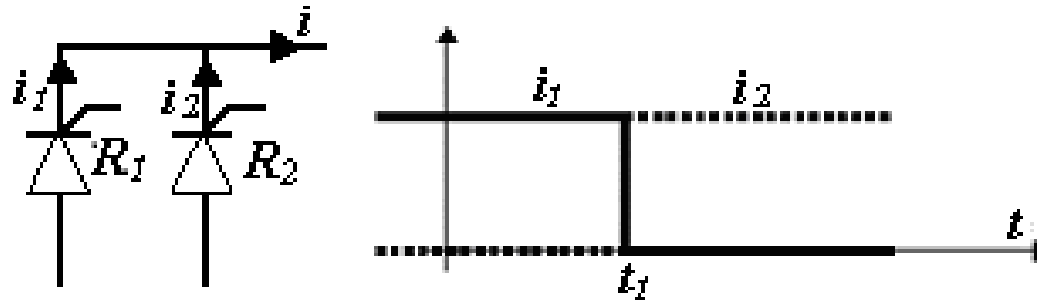
Les tensions composées représentent les tensions entre phases.

➤ En régime équilibré les tensions simples et les tensions composées ont même valeur efficace. Avec : $u_{12eff} = u_{23eff} = u_{31eff} = U_{eff} \sqrt{3}$

d- Commutation instantanée des interrupteurs redresseurs :

En général, le **courant** produit par le montage redresseur (**courant de charge**) est **ininterrompu**, cela impose que l'enclenchement d'un interrupteur s'accompagne du blocage de celui qui conduisait auparavant.

➡ deux interrupteurs ne peuvent pas conduire en même temps.



Dans la suite, on supposera que le **courant redressé est parfaitement constant** : on peut donc confondre sa valeur instantanée avec sa valeur moyenne I_0 .

e- Définitions :

- **Indice de commutation q du montage** : *la durée de conduction de chaque diode, correspond au nombre de phases du réseau de distribution.*

Exemple: Pour les montages **P3** et **PD3**, l'indice de commutation est égal à 3 (chaque diode conduit pendant un tiers de période ou $T/3$).

- **Indice de pulsation p de la tension redressée** : *le nombre de portions de sinusoïde par période de la tension redressée (ou nombre de période de la tension redressée pendant une période de l'alimentation alternative).*

Exemple: Pour le montage **PD3**, l'indice de pulsation est égal à 6 (la tension redressée se compose de six portions par période de la source).

- **Facteur de forme F** :
$$F = \frac{U_{eff}}{U_0}$$

U_{eff} ; U_0 : valeur efficace et valeur moyenne de la tension redressée.

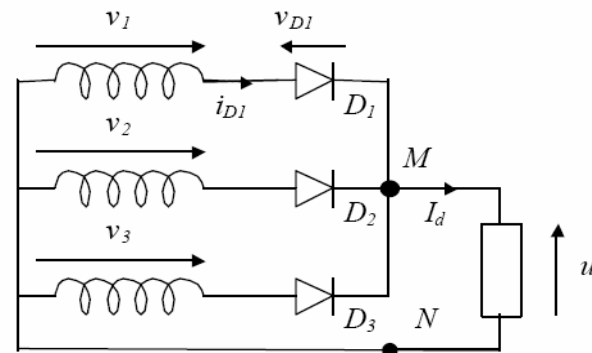
F caractérise la tension redressée (quantifie le lissage) et sert à comparer les montages redresseurs différents entre eux. ($F=1$ pour un signal continu)

f- Plan d'étude d'un redresseur :

- ➡ Étude des tensions (de l'entrée vers la sortie)
- ➡ Étude des courants (de la sortie vers l'entrée)
- ➡ Étude des chutes de tension : à l'aide des courants ainsi déterminés.

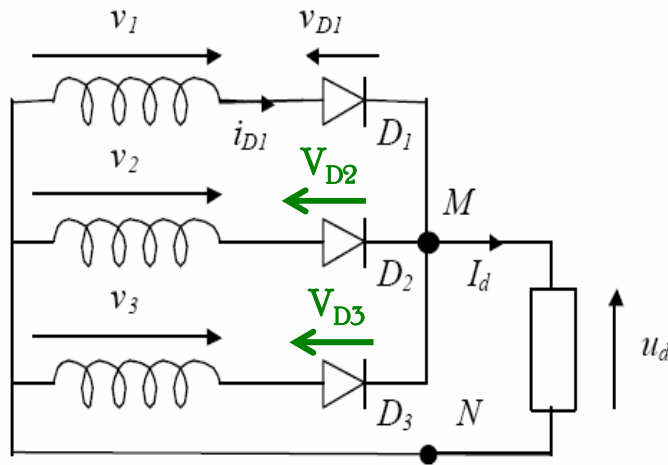
2- Redressement non commandé (à diodes) :

a- Etude du montage P3 à diodes :



Hypothèses :

- ✍ Les diodes sont supposées parfaites (interrupteurs parfaits)
- ✍ Le courant à la sortie du montage redresseur est continu (charge fortement inductive).
- ✍ L'inductance ramenée au secondaire du transformateur négligeable.
- ✍ **Commutation instantanée des diodes.**



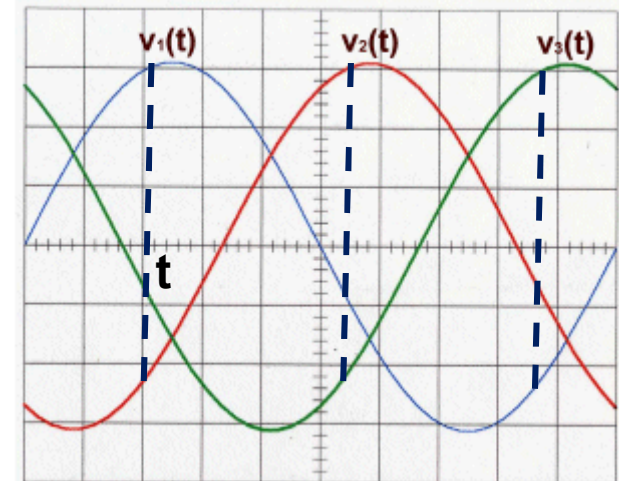
Montage P3 à diodes

➤ les tensions v_1 , v_2 et v_3 sont telle que :

$$V_1 = V_{eff} \sqrt{2} \cos(\omega t)$$

$$V_2 = V_{eff} \sqrt{2} \cos(\omega t - 2\pi/3)$$

$$V_3 = V_{eff} \sqrt{2} \cos(\omega t - 4\pi/3)$$



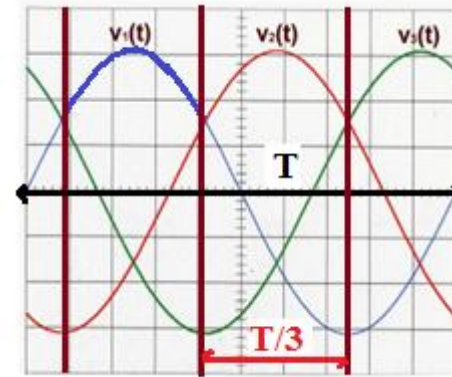
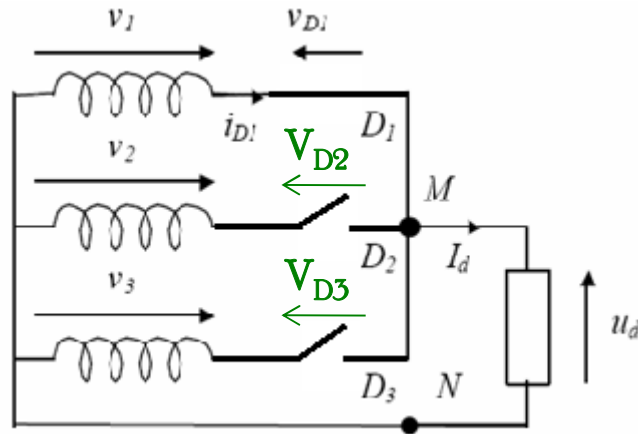
➤ les diodes sont montées en // et à cathode commune.

Règle : A un instant donné, seule la diode dont l'anode est au plus haut potentiel peut conduire, les autres sont bloquées →

$$u_d = \sup\{v_1, v_2, v_3\}$$

- quand $V_1 > V_2$ et v_3 alors : $u_d = V_1$

et : $V_{D1} = 0$; $V_{D2} = V_2 - V_1 = V_{21}$ et $V_{D3} = V_3 - V_1 = V_{31}$



- quand $V_2 > V_1$ et V_3 alors : $u_d = V_2$

et : $V_{D2} = 0$; $V_{D1} = V_1 - V_2 = V_{12}$ et $V_{D3} = V_3 - V_2 = V_{32}$

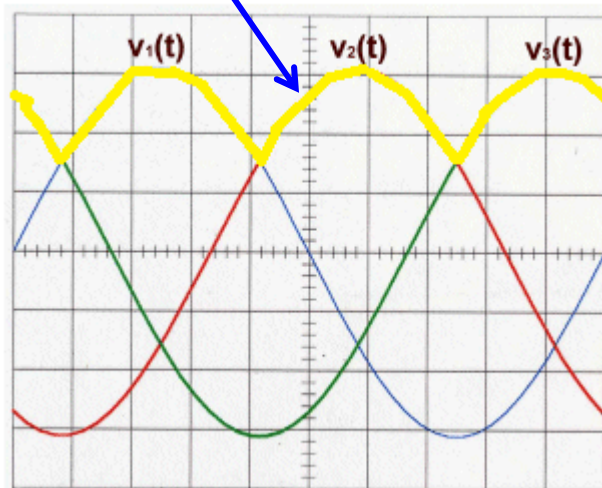
- quand $V_3 > V_1$ et V_2 alors : $u_d = V_3$

et : $V_{D3} = 0$; $V_{D1} = V_1 - V_3 = V_{13}$ et $V_{D2} = V_2 - V_3 = V_{23}$

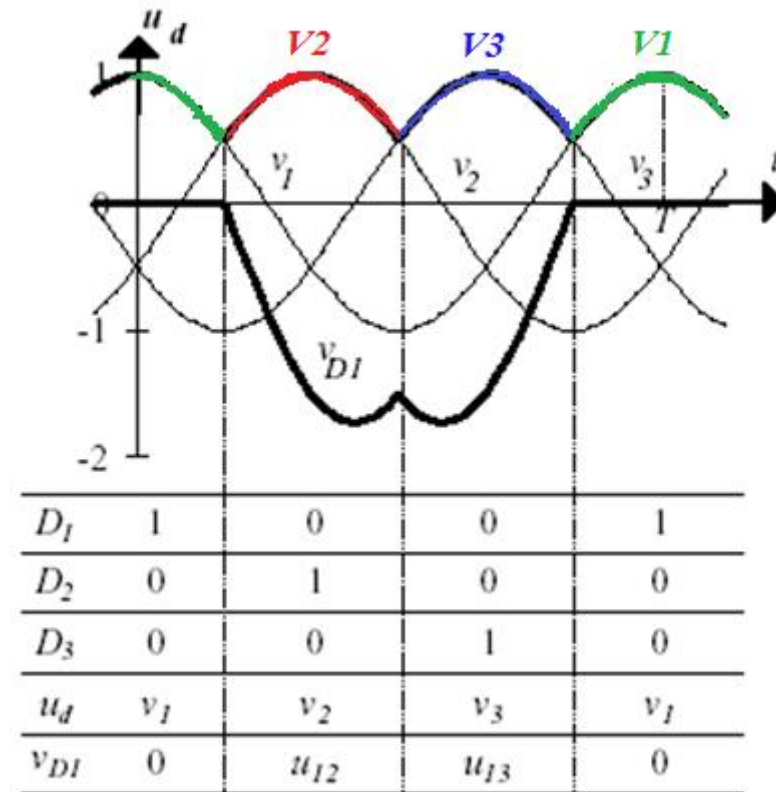
Conclusion : Chaque diode conduit pendant un tiers de la période.

$u_d = \sup\{v_1, v_2, v_3\}$ est vérifié.

Tension redressée :



Chaque diode conduit pendant un tiers de la période de source.

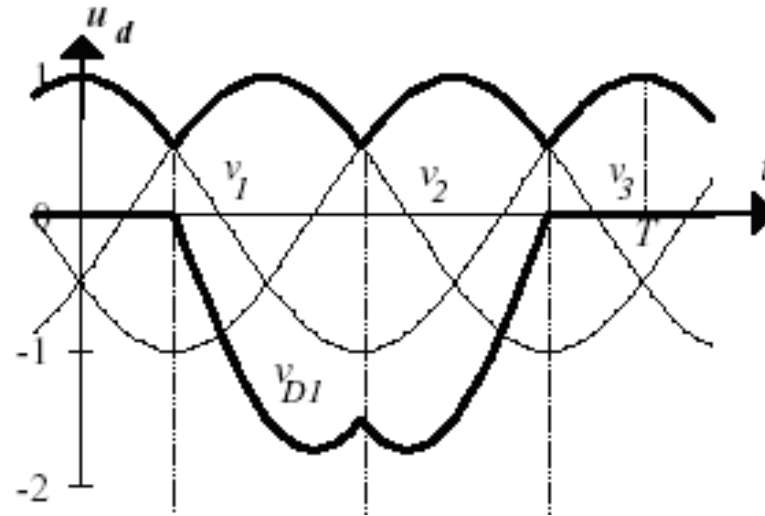


Récapitulatif : forme des tensions

La tension redressée se compose de 3 portions de sinusôides identiques par période T ($\rightarrow$ indice de pulsation $p = 3$).

Chaque portion s'étale sur une durée de $T/3$. Donc de $\frac{T}{p}$

- Valeur moyenne U_{dio} : la valeur moyenne de $u_d(t)$



$$U_{dio} = \frac{1}{T/3} \int_{-T/6}^{+T/6} u_d(t) dt = 0.83 V_{\max}$$

En effet :

$$U_{dio} = V_{moy} = \frac{1}{T/3} \int_{-T/6}^{T/6} V_{eff} \sqrt{2} \cos(\omega t) dt = \frac{3V_{eff}\sqrt{2}}{T} \left[\frac{1}{\omega} \sin(\omega t) \right]_{-T/6}^{T/6}$$

$$= \frac{3V_{eff}\sqrt{2}}{2\pi} \left[\sin\left(\frac{\pi}{3}\right) - \sin\left(-\frac{\pi}{3}\right) \right] \quad \text{avec : } \omega = \frac{2\pi}{T}$$

$$U_{dio} = V_{moy} = \frac{3V_{eff}\sqrt{2}}{\pi} \sin\left(\frac{\pi}{3}\right) \Rightarrow U_{dio} = V_{moy} = V_{eff}\sqrt{2} \frac{\sin(\pi/3)}{\pi/3} = 0.83V_{\max}$$

Dans le cas général :

$$U_{di0} = \frac{p}{\pi} V_{\max} \sin\left(\frac{\pi}{p}\right)$$

• Valeur efficace :

$$U_{dieff} = \sqrt{\frac{1}{T/3} \int_{-T/6}^{+T/6} u_d^2 dt} = 0.84 V_{\max}$$

$$U_{dieff} = \sqrt{\frac{3}{T} \int_{-T/6}^{T/6} (V_{eff} \sqrt{2} \cos(\omega t))^2 dt} \rightarrow U_{dieff} = \frac{V_{\max}}{\sqrt{2}} \sqrt{1 + \frac{\sin(2\pi/3)}{2\pi/3}} = 0.84 V_{\max}$$

➤ Relations utiles :

$$\begin{aligned} \sin(a) \cdot \sin(b) &= \frac{1}{2} [\cos(a-b) - \cos(a+b)] \\ \cos(a) \cdot \cos(b) &= \frac{1}{2} [\cos(a+b) + \cos(a-b)] \\ \sin(a) \cdot \cos(b) &= \frac{1}{2} [\sin(a+b) + \sin(a-b)] \end{aligned}$$

Dans le cas général :

$$U_{dieff} = \frac{V_{\max}}{\sqrt{2}} \sqrt{1 + \frac{\sin(2\pi/p)}{2\pi/p}}$$

- **Facteur de forme :**

$$F = \frac{U_{eff}}{U_0} = 1,02$$

Cas général:

$$F = \frac{U_{eff}}{U_0} = \frac{1}{\sqrt{2}} \frac{\sqrt{1 + \frac{\sin(\frac{2\pi}{p})}{\frac{\pi}{p}}}}{\frac{\sin(\frac{\pi}{p})}{\frac{\pi}{p}}}$$

Rmq: Pour système monophasé et un redressement simple alternance $F = 1,57$

- **Tension inverse maximale aux bornes d'une diode :**

La valeur maximale de la tension inverse supportée par D_1 , D_2 , D_3 vaut respectivement :

$$V_{D1max} = \text{Max}(V_1 - V_2) = \text{Max}(V_1 - V_3) = V_{12}\sqrt{2} = V_{13}\sqrt{2}$$



$$V_{D1max} = V_{eff} \sqrt{3} \sqrt{2} = V_{eff} \sqrt{6}$$

Idem pour D_2 et D_3 ; d'où :

$$V_{D1max} = V_{D2max} = V_{D3max} = V_{eff} \sqrt{6}$$

On peut exprimer la tension inverse max en fonction de la valeur moyenne de la tension redressée U_{di0} :

$$U_{di0} = \frac{3}{\pi} V_{max} \sin\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{3\sqrt{2}}{\pi} V_{eff} \sin\left(\frac{\pi}{3}\right) \\ = \frac{3\sqrt{2}}{2\pi} \sqrt{3} V_{eff}$$

D'où : $\frac{2\pi}{3} U_{di0} = V_{eff} \sqrt{6} = V_{Dimax} = 2.1 U_{di0}$

• Courant dans les diodes :

Le **courant dans les diodes** est égal au **courant de charge** lorsque la diode considérée est **passante**. Il est égal à **0** si la diode est **bloquée**.

Chaque diode est donc parcourue par un courant d'intensité I_d pendant une fraction $1/q$ ($q=3$) de la période T des tensions d'alimentation.

On en déduit :

➤ **Le courant moyen :** $I_{dmoy} = \frac{1}{T} \int_{-T/6}^{T/6} I_d dt = \frac{I_d}{3}$

Dans le cas général :

$$i_{moy} = \frac{I_d}{q}$$

➤ **Le courant efficace :**
$$I_{def} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_{-T/6}^{T/6} (I_d)^2 dt} = \frac{I_d}{\sqrt{3}}$$

Dans le cas général :

$$I = \frac{I_d}{\sqrt{q}}$$

➤ **Le courant maximum :**
$$i_{\max} = I_d$$

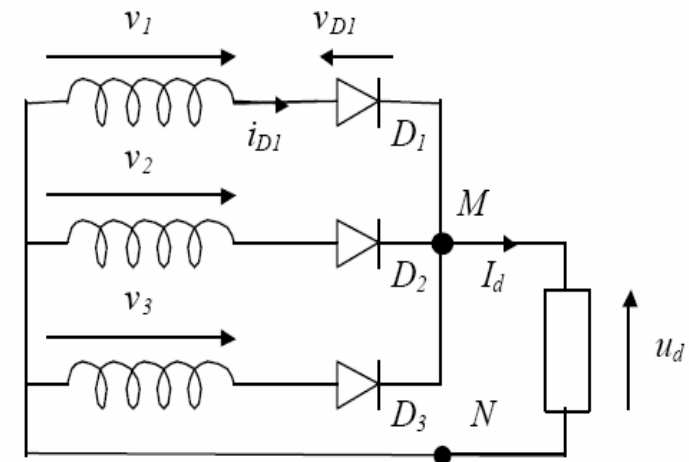
● **Courant dans les enroulements secondaires du transformateur.**

Le courant dans un enroulement secondaire est le même que celui qui circule dans la diode qui lui est connectée.

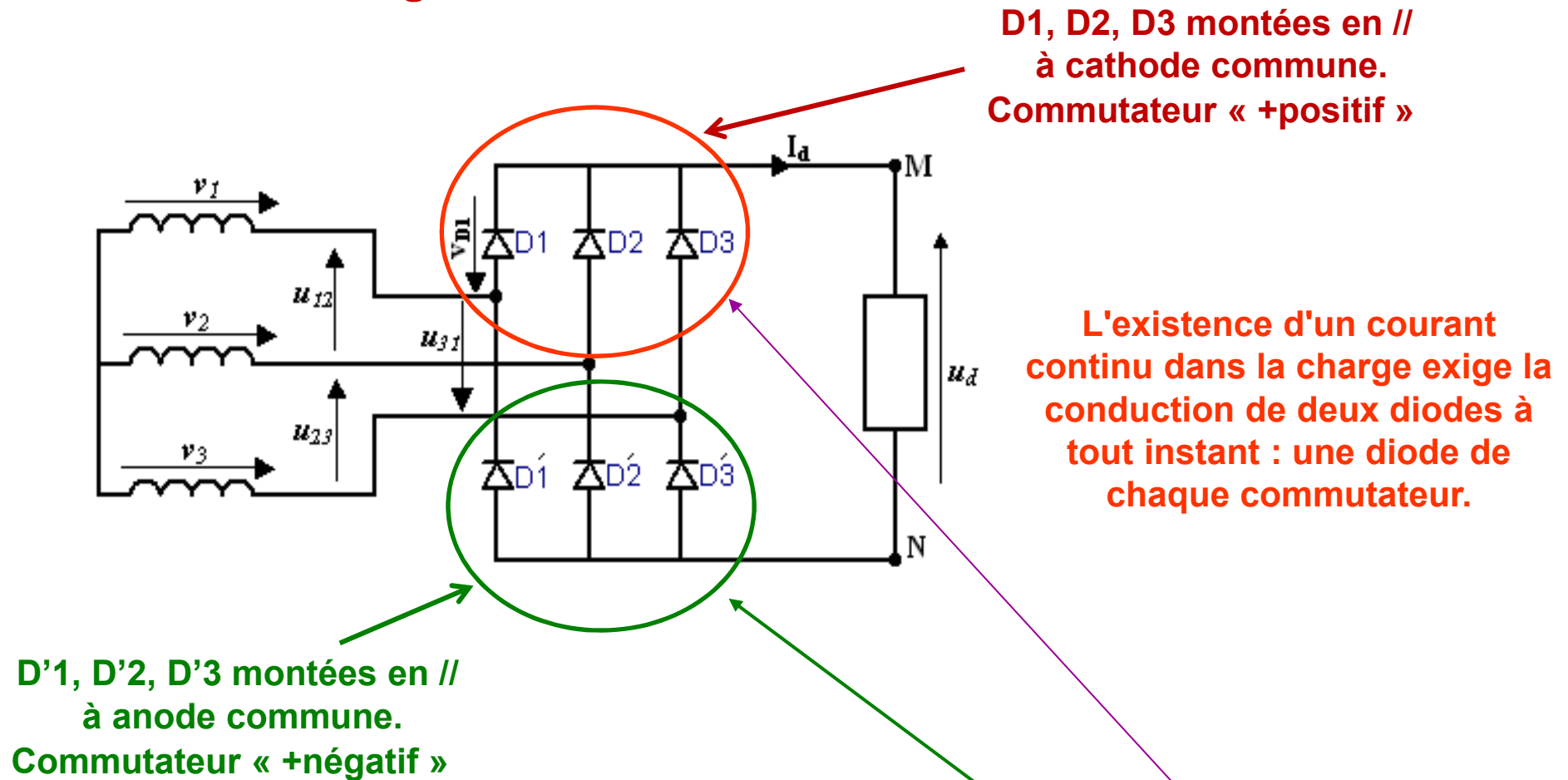
D'où :

$$I_{Smoy} = I_{dmoy} = \frac{I_d}{3} \text{ ou } = \frac{I_d}{q} \text{ dans le cas général}$$

$$I_{Seff} = I_{def} = \frac{I_d}{\sqrt{3}} \text{ ou } = \frac{I_d}{\sqrt{q}} \text{ dans le cas général}$$



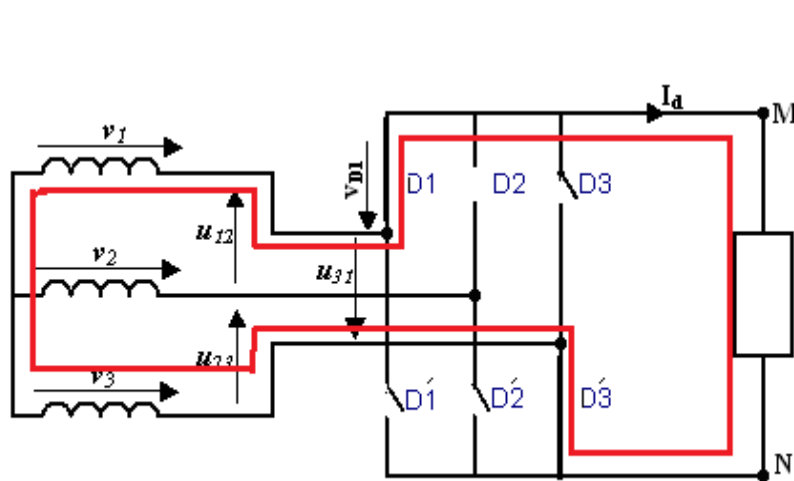
b- Etude du montage PD3 à diodes :



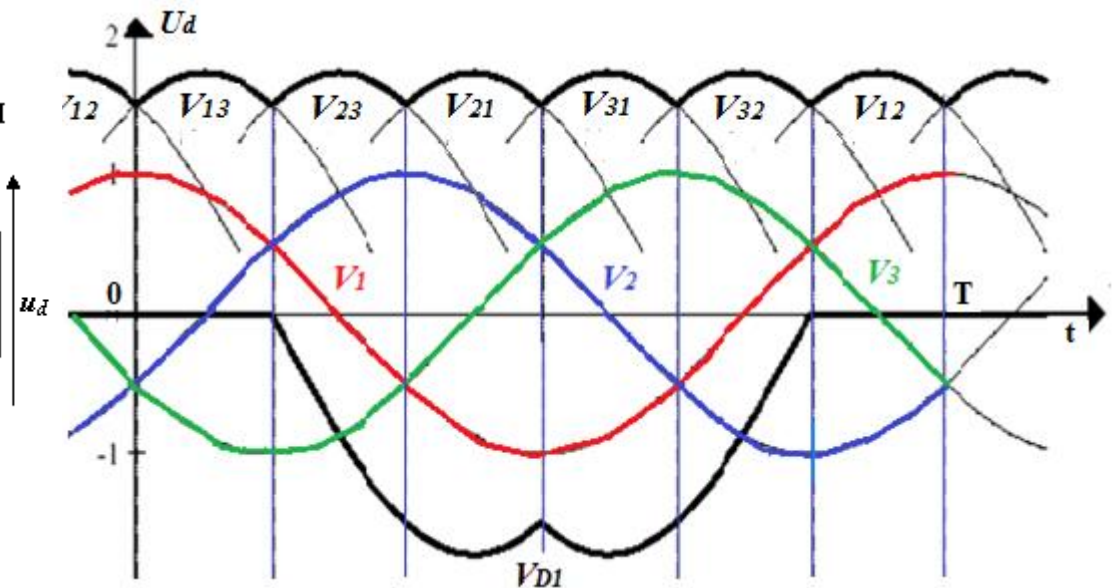
La règle :

- ❖ Pour le commutateur à cathode commune, la diode dont l'anode est au potentiel le plus élevé conduit, d'où la dénomination « + positif » ;
- ❖ Pour le commutateur à anode commune, la diode dont la cathode est au potentiel négatif le plus faible conduit, d'où la dénomination « + négatif ».

Analyse du montage :

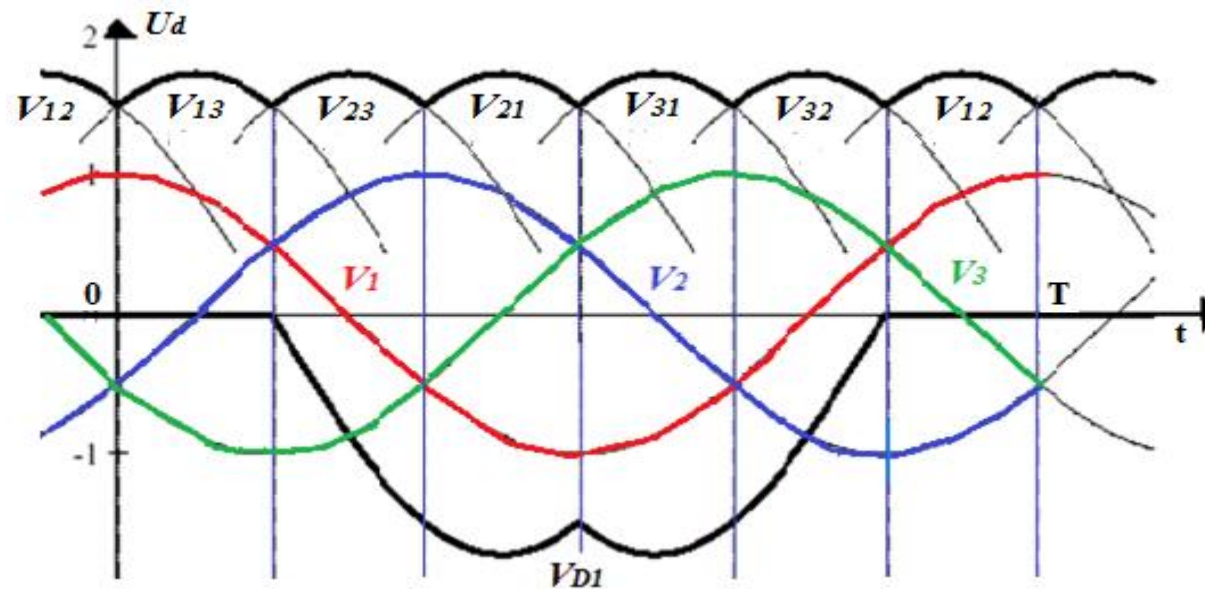


Cas où D_1 et D'_3 conduisent



- lorsque $v_1 > v_2 > v_3 \rightarrow D_1$ et D'_3 conduisent : $u_d = v_1 - v_3$
- lorsque $v_2 > v_1 > v_3 \rightarrow D_2$ et D'_3 conduisent : $u_d = v_2 - v_3$
- lorsque $v_2 > v_3 > v_1 \rightarrow D_2$ et D'_1 conduisent : $u_d = v_2 - v_1$
- lorsque $v_1 > v_3 > v_2 \rightarrow D_1$ et D'_2 conduisent : $u_d = v_1 - v_2$
- etc....

✓ La tension redressée u_d , est égale à chaque instant, à la plus grande différence entre les tensions d'entrée.



D_1	1	0	0	0	0	1	
D_2	0	1	1	0	0	0	
D_3	0	0	0	1	1	0	
D'_1	0	0	1	1	0	0	
D'_2	0	0	0	0	1	1	
D'_3	1	1	0	0	0	0	
u_d	u_{13}	u_{23}	u_{21}	u_{31}	u_{32}	u_{12}	
v_{D1}	0	u_{12}	u_{12}	u_{13}	u_{13}	0	

- ✓ Chaque diode conduit pendant **un tiers de période** ($q=3$).
- ✓ La tension redressée se compose de **6 portions de sinusoides identiques** par période T ($\rightarrow p=6$).
- ✓ La tension redressée est **périodique** de période T/p ; ($T/6$).

- Valeur moyenne U_{dio} : la valeur moyenne de $u_d(t)$

$$U_{dio} = V_{moy} = \frac{1}{T/6} \int_{-T/12}^{T/12} u_d(t) dt \quad U_{dio} = V_{moy} = \frac{1}{T/6} \int_{-T/12}^{T/12} U_{max} \cos(\omega t) dt$$

$$U_{dio} = U_{moy} = U_{max} \frac{\sin(\pi/6)}{\pi/6} = 0.95 U_{max}$$

u_d est la tension composée

- Valeur efficace :

$$U_{dieff} = \sqrt{\frac{1}{T/6} \int_{-T/12}^{T/12} u_d^2 dt} = 0.94 U_{max}$$

$$U_{dieff} = \frac{U_{max}}{\sqrt{2}} \sqrt{\left(1 + \frac{\sin(\pi/3)}{\pi/3}\right)}$$

- Facteur de forme :

Rappel :
Montage P3 $\rightarrow F = 1,02$

$$F = \frac{U_{eff}}{U_0} = \frac{1}{\sqrt{2}} \frac{\sqrt{1 + \frac{\sin(2\pi/6)}{2\pi/6}}}{\frac{\sin(\pi/6)}{\pi/6}} = 1,0009$$

La forme de la tension redressée est plus proche du continu que pour le montage P3.

● **Courant dans les diodes :**

Courant moyen : $I_{dmoy} = i_{moy} = \frac{1}{T} \int_0^{T/3} I_d(t) dt = \frac{I_d}{3}$ **Cas général** $\longrightarrow$ $i_{moy} = \frac{I_d}{q}$

Courant efficace : $I_{def f} = I = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^{T/3} (I_d)^2 dt} = \frac{I_d}{\sqrt{3}}$ **Cas général** $\longrightarrow$ $I = \frac{I_d}{\sqrt{q}}$

Courant maximum : $i_{max} = I_d$

● **Courant dans les enroulements secondaires du transformateur :**

La valeur moyenne des courants secondaires :

$\left. \begin{array}{l} \circ I_{s1} = +I_d \text{ quand } D_1 \text{ conduit} \\ \circ I_{s1} = -I_d \text{ quand } D'_1 \text{ conduit} \end{array} \right\} \longrightarrow \text{La valeur moyenne de l'intensité des courants secondaires est nulle.}$

La valeur efficace des courants secondaires :

$I_{seff} = I_s = \sqrt{\frac{2}{T} \int_0^{T/3} (I_d)^2 dt} = I_d \sqrt{\frac{2}{3}}$ **Cas général** $\longrightarrow$ $I_s = \sqrt{\frac{1}{T} (2 \cdot I_d^2 \frac{T}{q})} = I_d \sqrt{\frac{2}{q}}$

c- Facteur de Puissance :

On définit le facteur de puissance par le rapport de la puissance active disponible en sortie du montage (P_a) et de la puissance apparente développée dans les enroulements du transformateur (S).

$$f_p = \frac{P_a}{S}$$

La puissance active est celle consommée par la charge : $\longrightarrow P_a = \frac{1}{T} \int_0^T u_d \cdot i_d \cdot dt \longrightarrow P_a = U_{dio} I_d$

La puissance apparente développée par le secondaire est : $S = q V_{eff} I_{eff}$

I_{eff} est le courant efficace du secondaire ; $q=3$ pour un système triphasé.

i- Montage Parallèle P3 :

On rappelle que l'intensité efficace du secondaire est : $I_s = \frac{I_d}{\sqrt{q}}$

En remplaçant I_{eff} par son expression : $S = \sqrt{q} V_{eff} I_d$

Le facteur de puissance est : $f_p = \frac{P_a}{S} = \frac{U_{dio} \cdot I_d}{\sqrt{q} V_{eff} I_d} = \frac{U_{max} \sin(\pi/p)}{(\pi/p)} \frac{1}{V_{eff} \sqrt{q}}$

$$\longrightarrow f_p = \frac{\sqrt{2p}}{\pi} \sin\left(\frac{\pi}{p}\right)$$

Le facteur de puissance pour qlq valeurs de p :

p	2	3	4	5	6
f_p	0,636	0,675	0,636	0,592	0,55

Le facteur de puissance est maximum pour les montages triphasés.

ii- Montage Parallèle Double PD3 :

Dans ce cas : $I_S = \sqrt{\frac{2}{q}} I_d$ et $S = \sqrt{2q} V_{eff} I_d$

Le facteur de puissance : $f_p = \frac{P_a}{S} = \frac{2}{\pi} \sqrt{q} \cdot \sin\left(\frac{\pi}{q}\right)$

Le facteur de puissance pour qlq valeurs de p :

	PD2	PD3	PD4	PD6
p	2	6	4	6
q	2	3	4	6
f_p	0,900	0,955	0,900	0,780

Le facteur de puissance est maximum pour les montages triphasés.

d- Conclusion :

- ✍ Le facteur de puissance est maximum en triphasé.
- ✍ Le facteur de puissance des montages parallèle double (PD3) est meilleur que celui des montages parallèle simple (P3).
- ✍ Le montage PD3 est plus efficace, par contre nécessite 6 diodes au lieu de 3 par rapport au montage P3.

e- Chutes de tensions en charge (fonctionnement normal) : (Facultatif)

La chute de tension totale est obtenue en ajoutant :

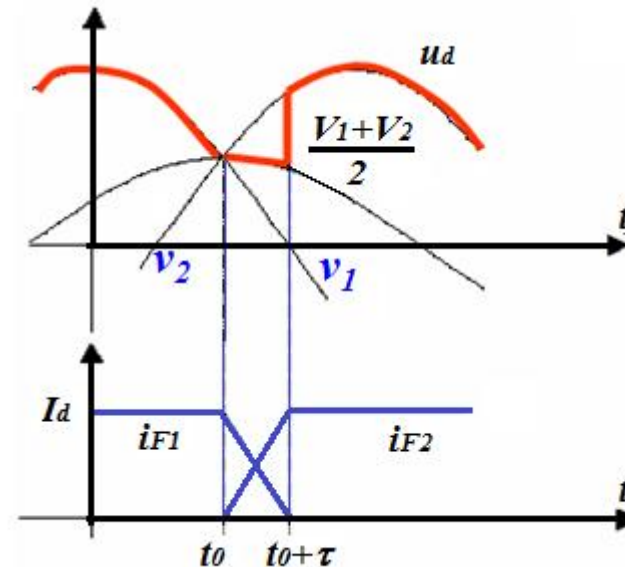
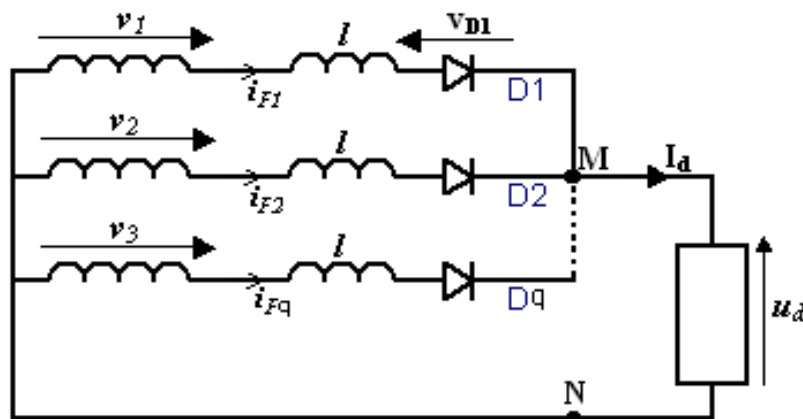
- ✍ la chute due aux commutations (empiétements) : $\Delta_1 U_{do}$
- ✍ la chute due aux résistances (enroulement du secondaire) : $\Delta_2 U_{do}$
- ✍ la chute due aux diodes (diodes réelles) : $\Delta_3 U_{do}$

$$\text{avec : } U_{do} = U_{di0} - \Delta U_{do} \quad \text{où : } \Delta U_{do} = \Delta_1 U_{do} + \Delta_2 U_{do} + \Delta_3 U_{do}$$

Le phénomène d'empiètement lors des commutations est à l'origine de la principale chute de tension.

i- Phénomène d'empiètement :

En réalité, les enroulements primaire et secondaire du transformateur présentent des inductances de fuite $\Rightarrow$ l'intensité du courant ne peut varier de façon discontinue dans ces éléments et la commutation ne peut être instantanée.



Le courant dans la diode qui se bloque ne peut passer instantanément de I_d à 0 tandis que celui de la diode qui s'enclenche passe de 0 à I_d .

Pendant la durée τ , les deux diodes sont simultanément conductrices = c'est le **phénomène d'empiètement** (la diode $D1$ reste enclenchée au-delà de la limite idéale de conduction et empiète sur la région de conduction de $D2$).

i₁- Calcul de la chute de tension due à l'empiètement :

Pendant la durée τ de l'empiètement, la tension redressée doit satisfaire :

$$u_d = v_1 - l \frac{di_{F1}}{dt} = v_2 - l \frac{di_{F2}}{dt} \quad \text{Éq.1}$$

Le courant de charge étant supposé constant ($= I_d$), donc :

$$i_{F1} + i_{F2} = \text{cste} \quad \Rightarrow \quad \frac{di_{F1}}{dt} + \frac{di_{F2}}{dt} = 0 \quad \text{Éq.2}$$

$$u_d = v_1 - l \frac{di_{F1}}{dt} = v_2 - l \frac{di_{F2}}{dt} \quad \Rightarrow \quad u_d = \frac{v_1 + v_2}{2} \quad \text{pendant la durée } \tau \text{ de l'empiètement}$$

Si la commutation était instantanée, la tension redressée u_d vaudrait v_2 au delà de l'instant t_0 ; l'empiètement se traduit donc par une chute de tension instantanée:

$$\Delta_1 U_d = u_{di} - u_d = v_2 - \frac{1}{2}(v_1 + v_2) = l \frac{di_{F2}}{dt}$$

Où u_{di} est la tension redressée dans le cas de commutation instantanée.

La valeur moyenne de $\Delta_1 u_d$ vaut donc :

$$\langle \Delta_1 U_d \rangle = \Delta_1 U_0 = \frac{1}{T} \int_{t_0}^{t_0 + \tau} l \frac{di_{F2}}{dt} dt = \frac{1}{T} \int_0^{I_d} l di_{F2} = \frac{1}{T} l \cdot I_d$$

Enfin, la chute de tension moyenne due à l'empiètement est :

$$\Delta_1 U_{do} = \frac{l\omega}{2\pi} I_d$$

dépend de l et de I_d .

i₂- Calcul de la durée τ de l'empiètement :

On utilisant les Eq 2 & 1, on a :

$$u_d = v_1 - l \frac{di_{F1}}{dt} = v_2 - l \frac{di_{F2}}{dt} = v_1 + l \frac{di_{F2}}{dt}$$

$$2l \frac{di_{F2}}{dt} = v_2 - v_1 = u_{21} = U_{eff} \sqrt{2} \sin(\omega(t - t_0))$$

$$i_{F2} = -\frac{U_{eff} \sqrt{2}}{2l\omega} \cos(\omega(t - t_0)) + C^{te}$$

La constante d'intégration est déterminée par les conditions initiales ;
à $t = t_0$ (début de la commutation), $i_{F2} = 0$,

D'où : $C^{te} = \frac{U_{eff} \sqrt{2}}{2l\omega} \longrightarrow i_{F2}(t) = \frac{U_{eff} \sqrt{2}}{2l\omega} [1 - \cos(\omega(t - t_0))]$

L'instant $t_0 + \tau$ définit la fin de l'empiètement $\longrightarrow i_{F2} = I_d$ Donc :

$$I_d = \frac{U_{eff} \sqrt{2}}{2l\omega} [1 - \cos(\omega\tau)]$$

$$\tau = \frac{1}{\omega} \text{ArcCos} \left(1 - \frac{2l\omega}{U_{eff}\sqrt{2}} I_d \right)$$

D'où finalement :

$$\tau = \frac{T}{2\pi} \text{ArcCos} \left(1 - \frac{\sqrt{2}l\omega}{U_{eff}} I_d \right)$$

- $\tau \nearrow$ si ➤ l'intensité du courant à commuter est importante (I_d).
 ➤ l'inductance de fuite est plus élevée (l).
 $\tau \searrow$ si ➤ U qui provoque la commutation augmente (U_{eff}).

ii- Chute de tension ohmique $\longrightarrow \Delta_2 U_{do} = R_s I_s$

R_s étant la résistance du transformateur ramenée au secondaire
 I_s est le courant efficace dans un enroulement secondaire.

iii- Chute de tension due aux diodes $\longrightarrow \Delta_3 U_{do} = V_{seuil} + r_f i_f$

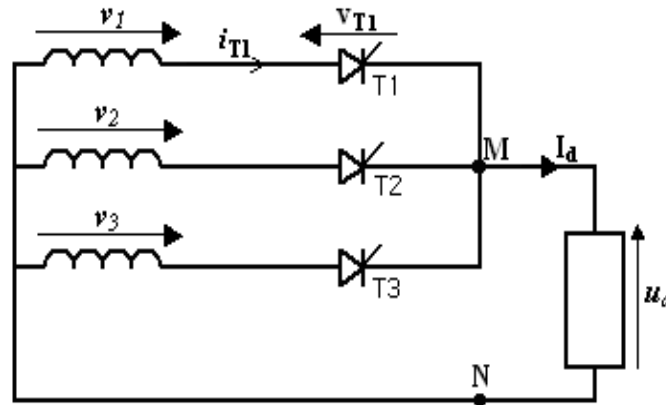
i_f est le courant direct moyen dans une diode .

Donc :

La chute de tension totale est : $\Delta U_{do} = \Delta_1 U_{do} + \Delta_2 U_{do} + \Delta_3 U_{do}$

3- Redresseurs commandés (à thyristors) :

a- Montages P3 à thyristors



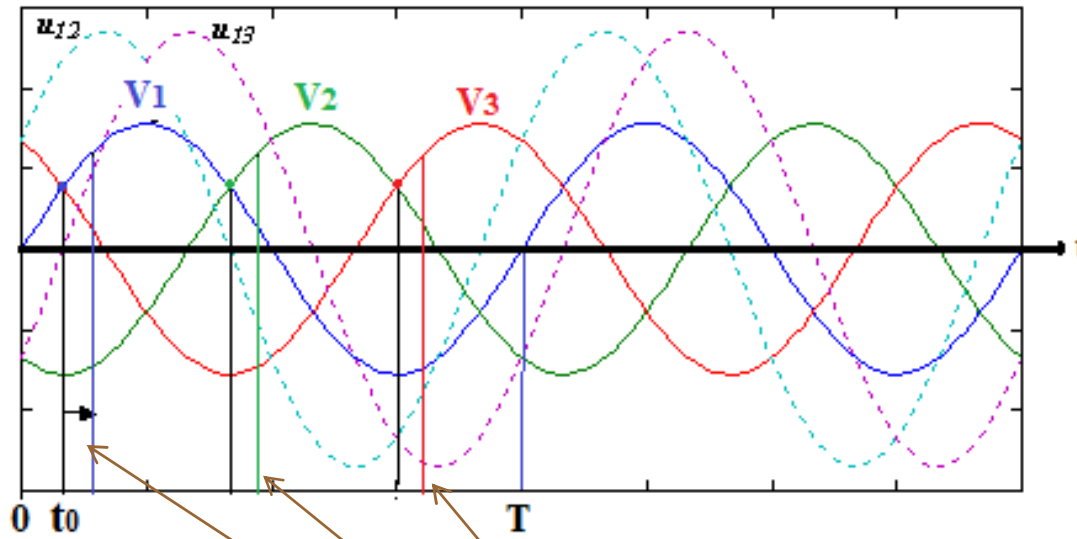
commutateur triphasé
« +positif »

On caractérise le retard par l'angle α par rapport à la conduction naturelle des diodes $\alpha = \omega \Delta t$, ou le temps $\Delta t = \alpha / \omega$.

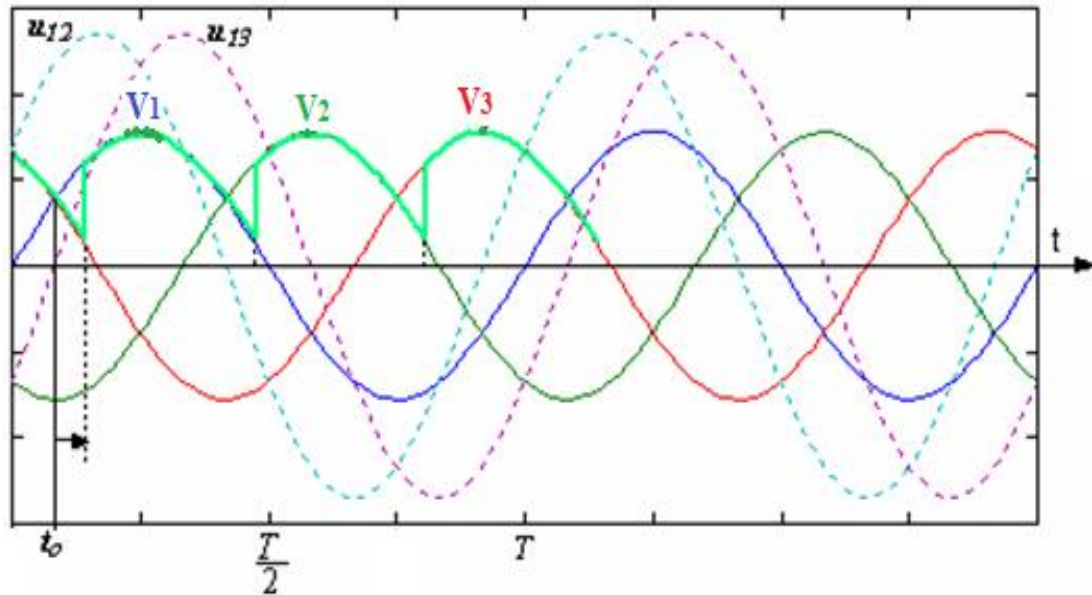
Les thyristors sont débloqués avec un **retard angulaire** α mesuré à partir des instants de commutation naturelle, c'est à dire que des impulsions de déblocage sont envoyées sur les gâchettes des thyristors T1, T2 et T3 respectivement aux angles : α ; $\left(\alpha + 2\pi/3\right)$ et $\left(\alpha + 4\pi/3\right)$

Les hypothèses :

- ✓ Thyristors supposés parfaits et commutation instantanée ;
- ✓ Source supposée parfaite $\Rightarrow$ impédances de source nulle ;
- ✓ Charge fortement inductive $\Rightarrow$ courant débité $i_d(t)$ supposé constant égal à I_d .

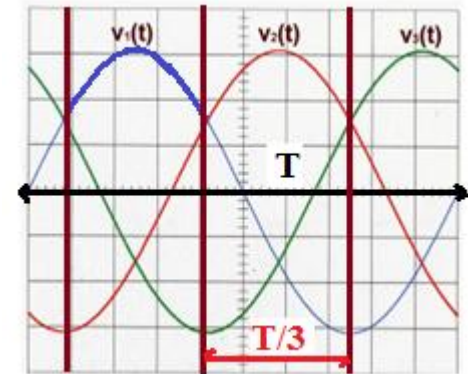


$$\Delta t = \frac{\alpha}{\omega}$$

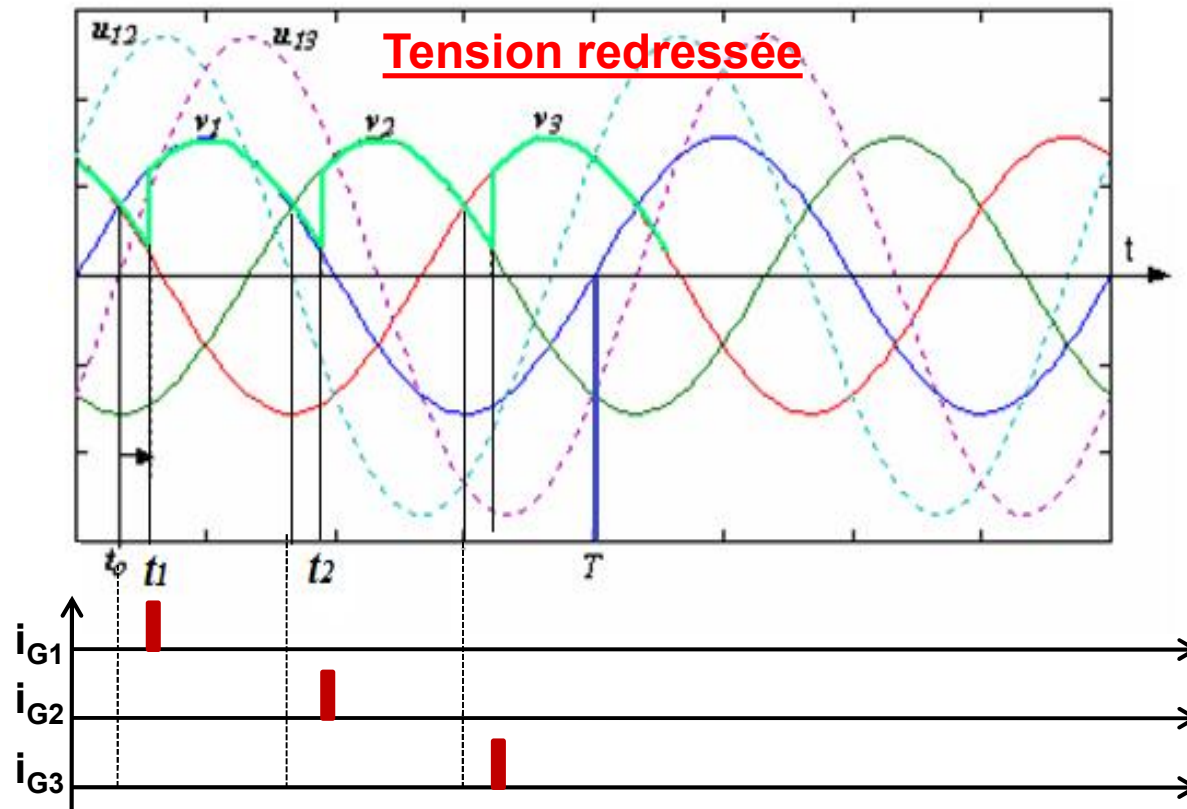


Rappel :
Cas du montage P3 à diodes :

$$u_d = \sup\{v_1, v_2, v_3\}$$



Le thyristor relié à la tension la plus positive reste en conduction tant que le thyristor suivant n'a pas reçu d'impulsion de déclenchement.



$$t_1 = t_0 + \frac{\alpha}{\omega}$$

$$t_1 = -\frac{T}{2p} + \frac{\alpha}{\omega}$$

$$t_2 = t_1 + \frac{T}{3} = t_0 + \frac{\alpha}{\omega} + \frac{T}{3}$$

$$t_2 = t_1 + \frac{T}{p} = \frac{T}{2p} + \frac{\alpha}{\omega}$$

- **Valeur moyenne :** $U_{dio\alpha}$ la valeur moyenne de $u_d(t)$

$$U_{dio\alpha} = \frac{1}{t_2 - t_1} \int_{t_1}^{t_2} V_{\max} \sin(\omega t) dt = \frac{q}{\pi} V_{\max} \sin\left(\frac{\pi}{q}\right) \cdot \cos \alpha = U_{dio} \cdot \cos \alpha$$

En effet :
$$U_{dio\alpha} = \frac{1}{T/3} V_{\max} \int_{t_1}^{t_2} \sin(\omega t) dt \longrightarrow U_{dio\alpha} = \frac{1}{T/3} V_{\max} \frac{1}{\omega} [-\cos(\omega t)]_{t_1}^{t_2}$$

$$U_{dio\alpha} = \frac{3}{2\pi} V_{\max} [-\cos(\omega t_2) + \cos(\omega t_1)]$$

$$U_{di0\alpha} = \frac{1}{T/3} \frac{1}{2\pi/T} V_{max} \left(-\cos\left(\alpha + \frac{\pi}{p}\right) + \cos\left(\alpha - \frac{\pi}{p}\right) \right)$$

$$U_{di0\alpha} = \frac{3}{\pi} V_{max} \sin\left(\frac{\pi}{p}\right) \cos(\alpha)$$

$$\longrightarrow U_{di0\alpha} = \frac{p}{\pi} V_{max} \sin\left(\frac{\pi}{p}\right) \cos(\alpha) = U_{di0} \cdot \cos(\alpha)$$

Les redresseurs commandés permettent d'obtenir une tension continue variable, qui trouvent leurs applications dans la variation de vitesse des moteurs.

Deux types de fonctionnement :

▪ Pour $0 \leq \alpha < \frac{\pi}{2}$ $U_{dio\alpha} > 0 \longrightarrow P = U_{dio\alpha} I_d > 0$

La charge absorbe donc de l'énergie.

Le montage fonctionne alors en **redresseur à tension de sortie réglable** grâce à l'angle de retard à l'amorçage α .

▪ Pour $\frac{\pi}{2} < \alpha \leq \pi$ $U_{dio\alpha} \leq 0 \longrightarrow P \leq 0$; alors que I_d reste positif

On a alors un fonctionnement en **onduleur non autonome**.

L'énergie continue, transite de la charge vers le réseau alternatif; les valeurs des tensions efficaces et de la fréquence sont fixées par le réseau.

- Valeurs des courants :

Chaque thyristor débite pendant T/q ($q=3$) : conduit pendant un tiers de période ($T/3$)

$$I_{thmoy} = \frac{I_d}{q}$$

$$I_{th} = \frac{I_d}{\sqrt{q}}$$

$$I_{thmax} = I_d$$

- Courant dans les enroulements secondaires du transformateur :

$$I_s = I_{th} = \frac{I_d}{\sqrt{q}}$$

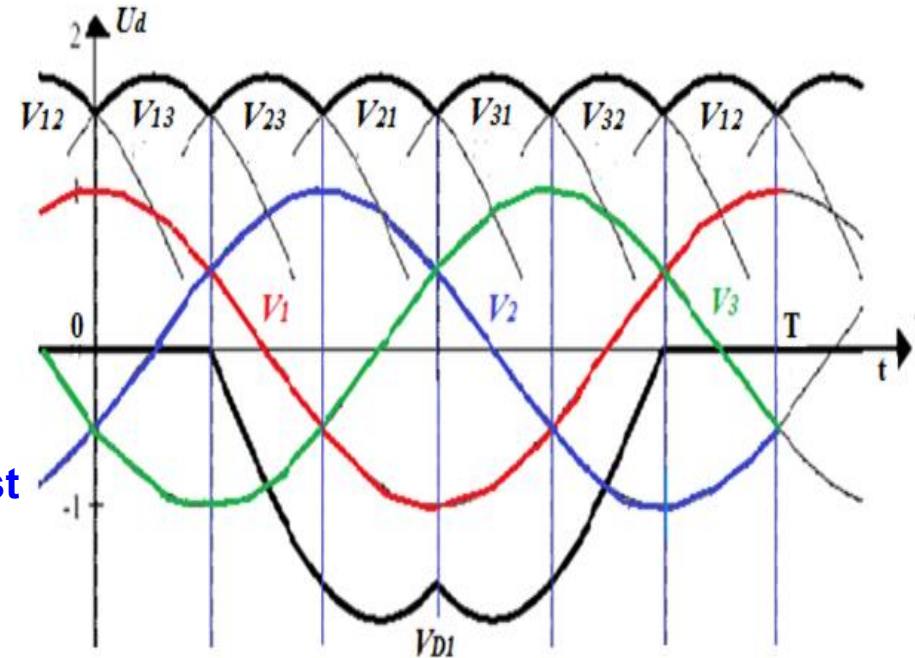
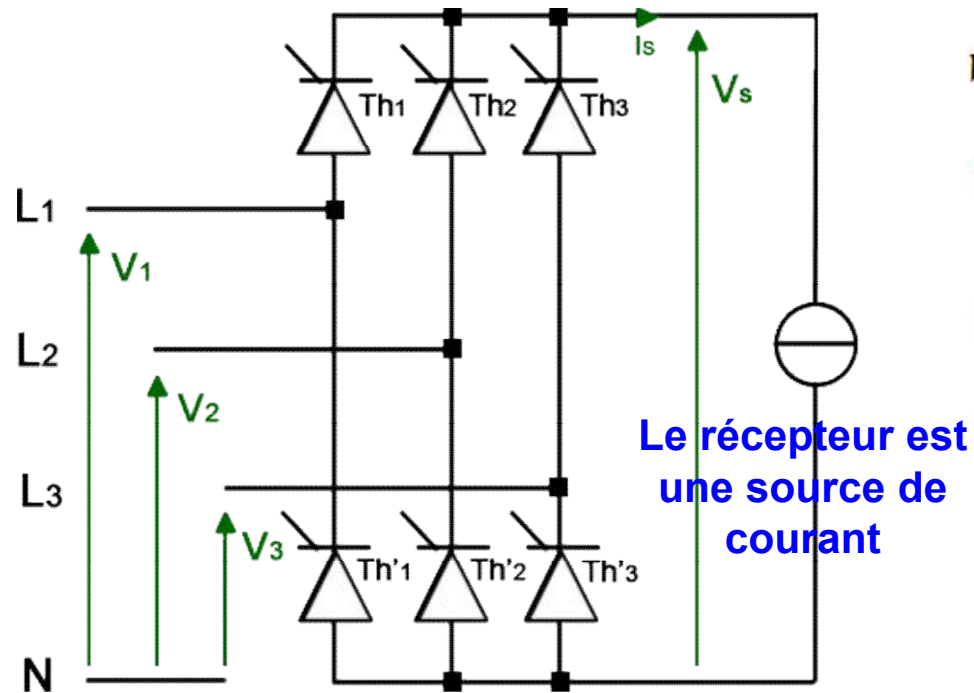
- Facteur de puissance :

$$f_{s'} = f_s \cdot \cos \alpha$$

avec:

$$f_s = \frac{\sqrt{2q}}{\pi} \sin\left(\frac{\pi}{q}\right)$$

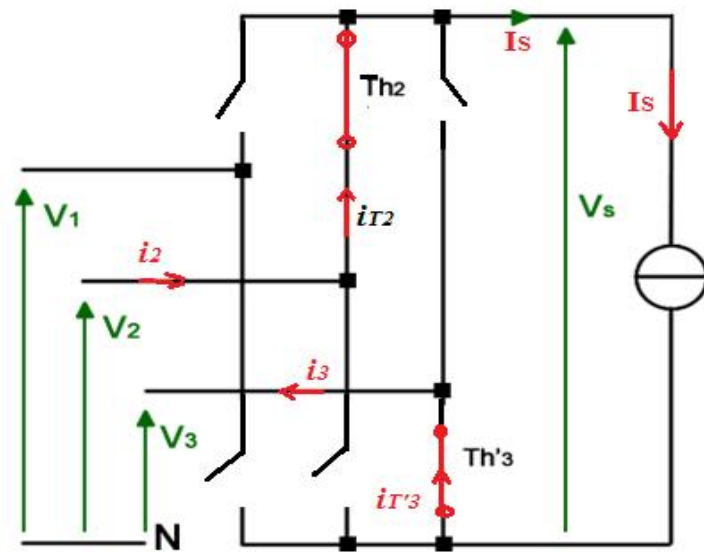
b- Montages PD3 à thyristors :



**Rappel: La tension de sortie.
Redresseur PD3 à diodes.**

- Les thyristors T_1 , T_2 et T_3 sont amorcés pendant l'alternance positive des tensions V_1 , V_2 et V_3 . Les thyristors T'_1 , T'_2 et T'_3 sont amorcés pendant l'alternance négative. Les références des angles d'amorçage sont toujours les angles d'amorçage naturel.
- Lorsqu'on amorce les thyristors avec un angle de retard à l'amorçage de 0° , la tension de sortie est similaire à celle obtenue avec un **PD3 à diodes**.
- Pour un angle d'amorçage non nul, il suffit de décaler les intervalles de conduction du même angle ψ et reconstruire la tension de sortie.

■ Analyse de fonctionnement :



Cas où Th_2 et Th'_3 sont amorcés avec un angle de retard ψ par rapport à la conduction naturelle.

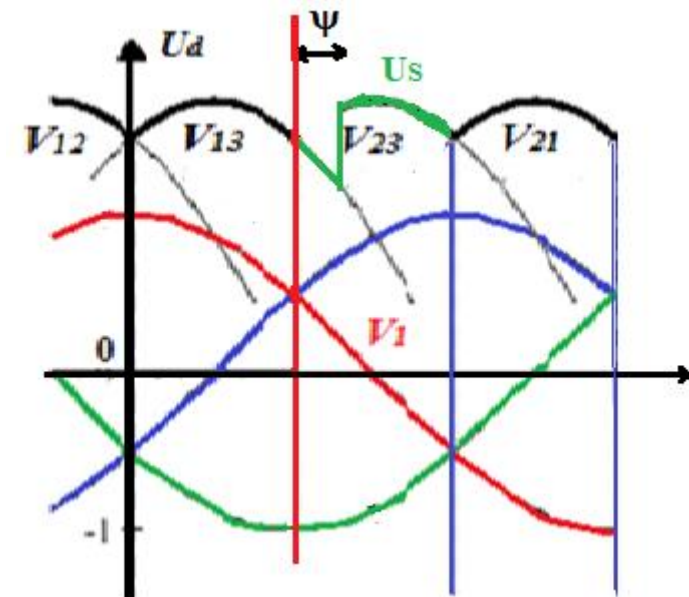
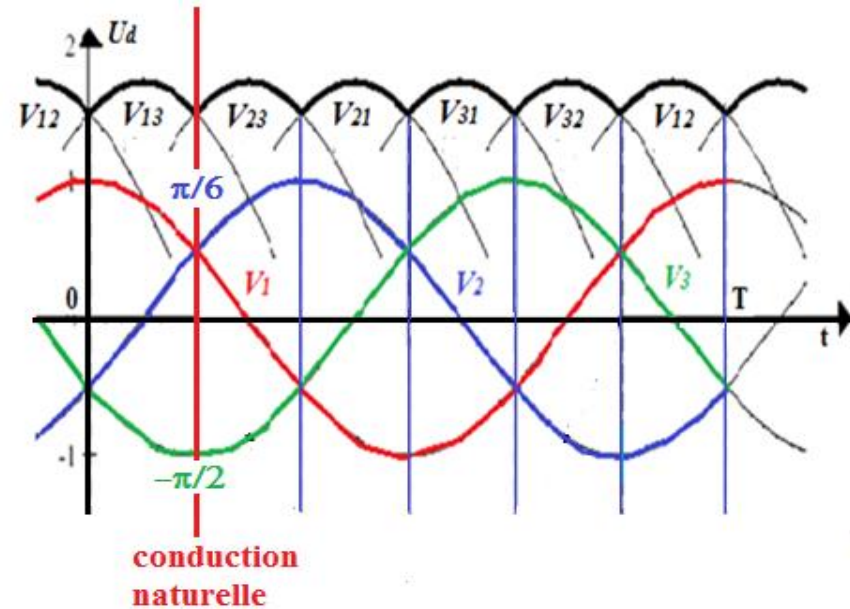
Pendant l'intervalle : $\left[\frac{\pi}{6} + \psi ; -\frac{\pi}{2} + \psi \right]$

$$i_2 = i_{T2} = i_{T'3} = I_S$$

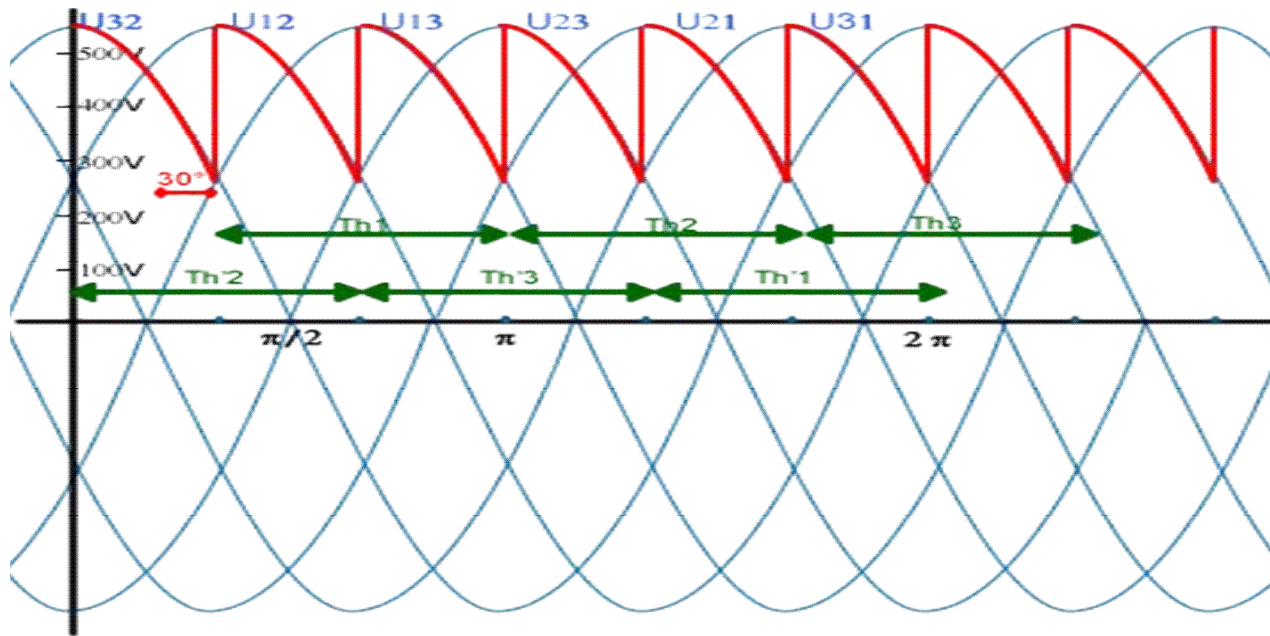
$$V_S - V_2 + V_3 = 0 \rightarrow V_S = V_{23}$$

En général :

$$I_{T_{moy}} = \frac{I_S}{3} ; I_{T_{eff}} = \frac{I_S}{\sqrt{3}} \quad \text{et} \quad I_{L_{eff}} = I_S \sqrt{\frac{2}{3}}$$



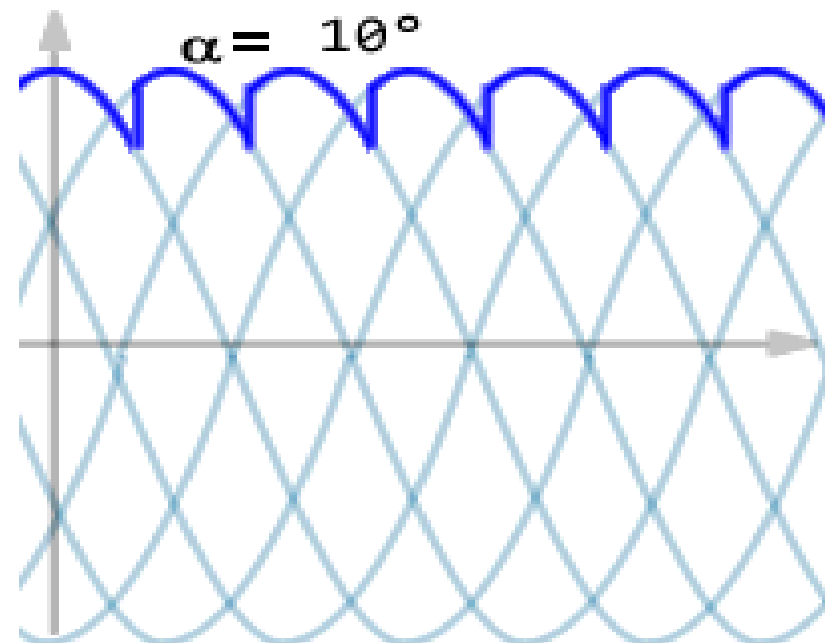
Exemple : Redresseur **PD3 à Thyristors**: angle de retard à l'amorçage $\alpha = \pi/6 = 30^\circ$



La tension redressée pour différents angles de retard à l'amorçage α

$$0^\circ \leq \alpha \leq 180^\circ$$

**Lorsque $90^\circ \leq \alpha \leq 180^\circ$
la tension redressée est négative.**



- **Tension moyenne** : (cas où Th_1 et Th'_3 conducteurs)

$$V_{Smoy} = \frac{1}{T/6} \int_{-\frac{T}{12} + \frac{\alpha}{\omega}}^{+\frac{T}{12} + \frac{\alpha}{\omega}} v_{13}(t) dt = \frac{1}{T/6} \sqrt{2}\sqrt{3} V_{eff} \int_{-\frac{T}{12} + \frac{\alpha}{\omega}}^{+\frac{T}{12} + \frac{\alpha}{\omega}} \cos(\omega t) dt$$


$$V_{Smoy} = \frac{3\sqrt{6}}{\pi} V_{eff} \cdot \cos(\alpha) = U_{di0(PD3 \text{ diodes})} \cdot \cos(\alpha)$$

Lorsque $90^\circ \leq \alpha \leq 180^\circ$ la tension redressée moyenne est négative.

- **Puissance moyenne de charge** :

$$P_a = V_{Smoy} \cdot I_S = \frac{3\sqrt{3}}{\pi} V_{max} \cos(\alpha) \cdot I_S$$

- **Puissance apparente secondaire** :

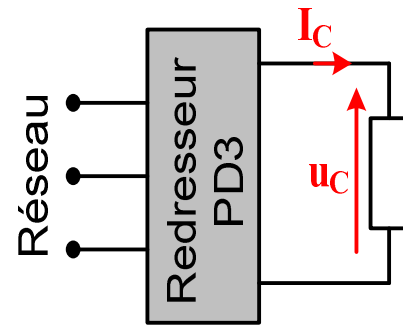
$$S = 3V_{eff} I_{Leff} = \frac{3V_{max}}{\sqrt{2}} I_S \sqrt{\frac{2}{3}} = \sqrt{3} \cdot V_{max} \cdot I_S$$

- **Facteur de puissance** :

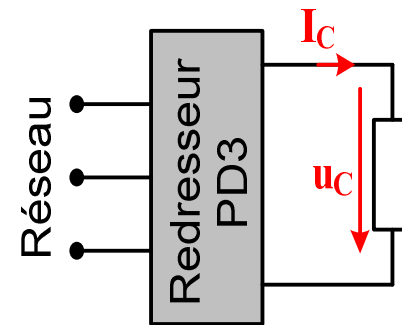
$$f_p = \frac{P_a}{S} = \frac{3}{\pi} \cos(\alpha)$$

Remarques :

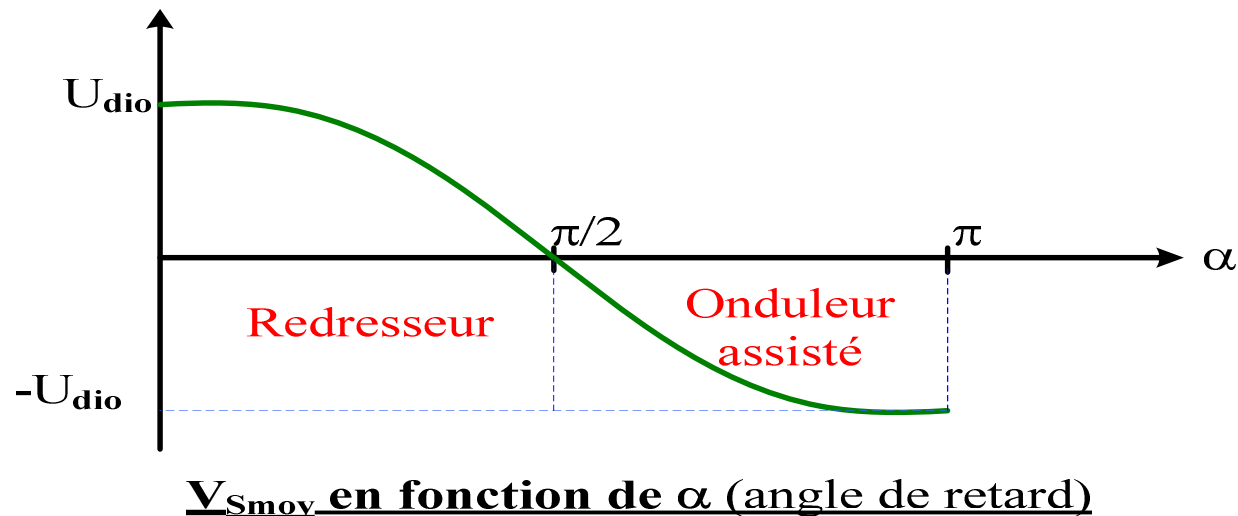
- La particularité de ne comporter que des thyristors permet une réversibilité en puissance et de renvoyer de la puissance au réseau alternatif.
- Le courant de sortie est toujours positif (**conduction continue**) mais la **tension moyenne** peut devenir **négative** (onduleur assisté ou non autonome) si l'angle d'amorçage est compris entre 90° et 180° .



Fonctionnement en redresseur



Fonctionnement en onduleur non autonome

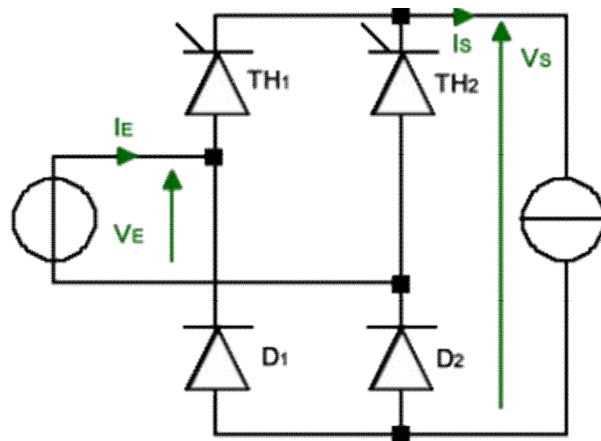


4- Montages PD2 Mixte :

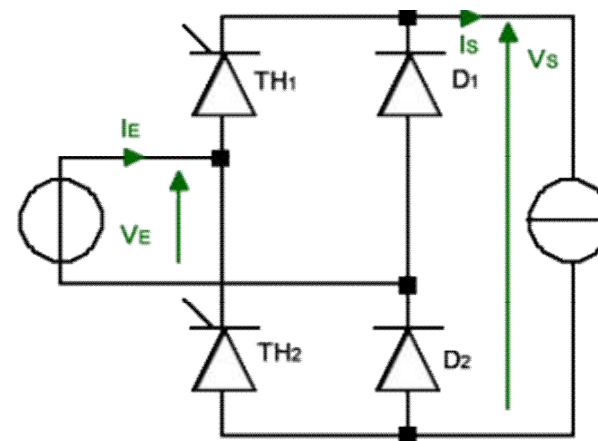
Le pont mixte monophasé est constitué de **2 diodes et 2 thyristors**

Il existe deux formes de ponts mixtes monophasés :

Pont mixte symétrique



Pont mixte asymétrique



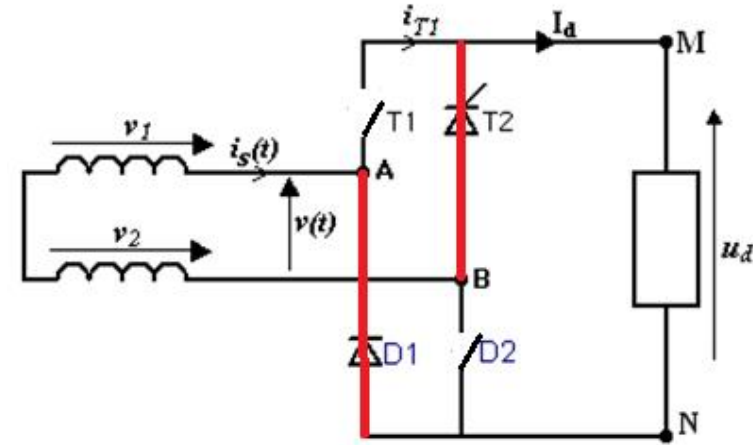
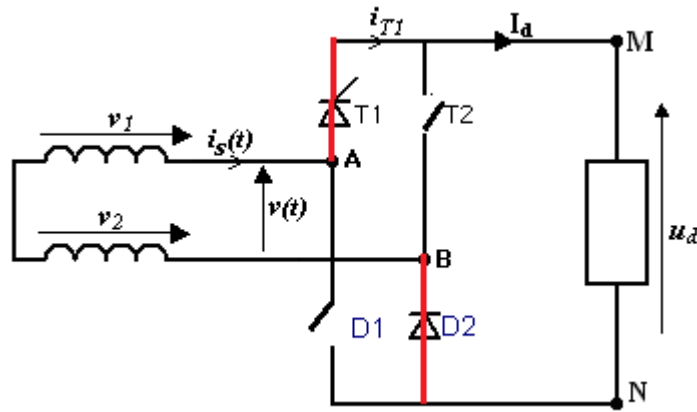
La charge est fortement inductive, elle peut être modélisée par un générateur de courant.

Dans les 2 structures les intervalles de conduction des diodes et des thyristors sont différents mais la forme et l'expression des tensions de sortie sont les mêmes.

Hypothèses :

- Les thyristors et les diodes sont supposés parfaits et la commutation est instantanée.
- Le courant d'entrée de la charge arrivant par les thyristors, les diodes assurent le retour de ce courant.
- Les thyristors commutent lorsqu'ils sont amorcés (avec un retard α) et les diodes commutent au zéro de l'alimentation d'entrée (commutation spontanée).
- Chaque impulsion est retardée d'un angle α par rapport à la conduction naturelle.
- l'inductance de sortie est suffisamment élevée pour pouvoir considérer le courant de sortie constant
- Le courant ne peut pas être nul: **conduction continue.**

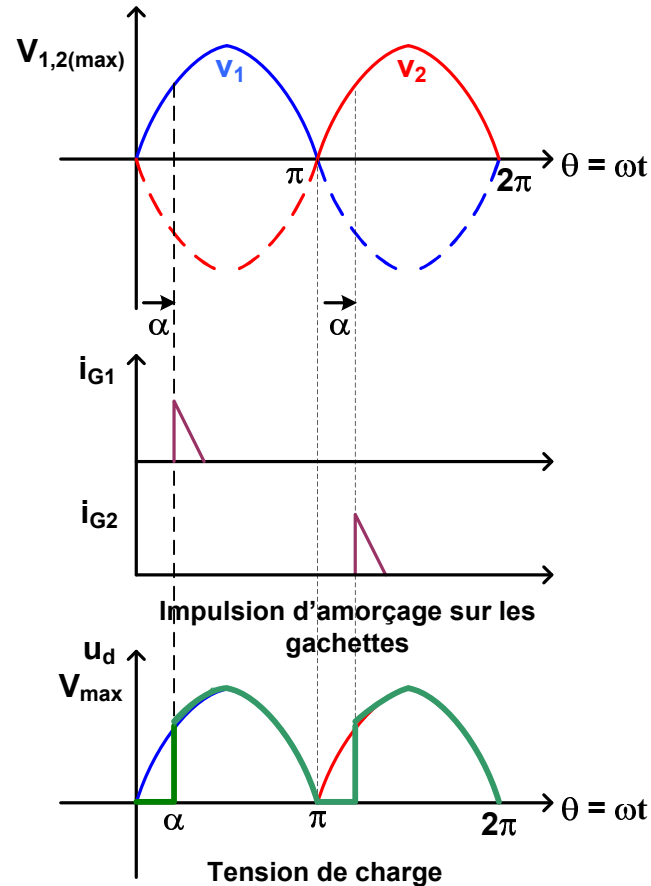
Analyse du Pont mixte symétrique :



Quand $v_1 > v_2$
et $\alpha \leq \theta \leq \pi$

$$i_s = i_{T1} = i_{D2} = I_d$$

$$\text{et } u_d = v_1 - v_2 = v$$

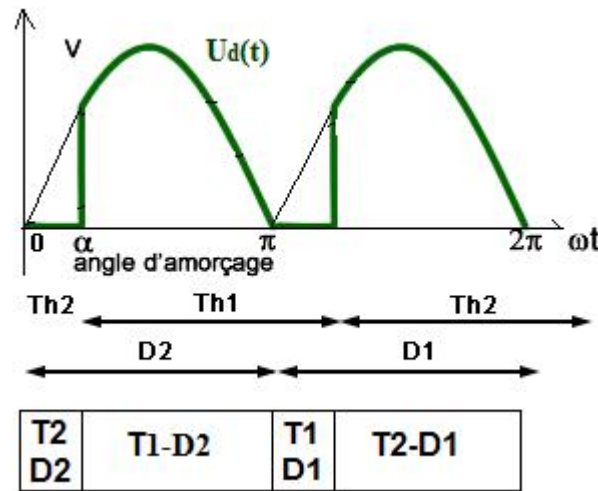


Quand $v_2 > v_1$
et $\alpha + \pi \leq \theta \leq 2\pi$

$$i_{T2} = i_{D1} = I_d = -i_s$$

$$\text{et } u_d = v_2 - v_1 = -v$$

$$v(t) = V_{\max} \sin(\omega t)$$



Les éléments conducteurs

- Valeur moyenne : $U'_{dio\alpha}$ la valeur moyenne de $u_d(t)$

$$U'_{dio\alpha} = \frac{1}{T/2} \int_{\Delta t}^{T/2} V_{\max} \cdot \sin \omega t \cdot dt = \frac{V_{\max}}{\pi} (1 + \cos \alpha) = U_{dio} \cdot \frac{1 + \cos \alpha}{2}$$

$$\omega \Delta t = \alpha$$

où U_{dio} est la tension moyenne du pont tout diode (PD2 à diodes)

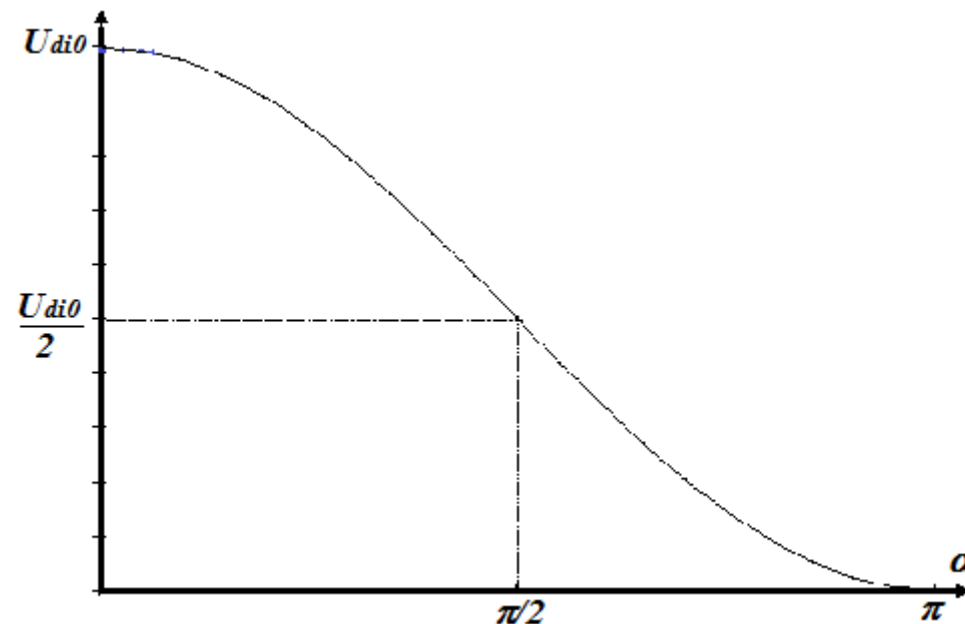
- Courant dans les enroulements secondaires du transformateur :

$$I'_{smoy} = 0$$

$$I'_{seff} = I_d \sqrt{\frac{\pi - \alpha}{\pi}}$$

Variation de la tension moyenne en fonction de α :

$$U_{dio\alpha} = \frac{1}{T/2} \int_{\Delta t}^{T/2} V_{\max} \cdot \sin \omega t \cdot dt = \frac{V_{\max}}{\pi} (1 + \cos \alpha) = U_{dio} \cdot \frac{1 + \cos \alpha}{2}$$



Donc :

- ✓ Le pont mixte ne peut fonctionner en onduleur non autonome (le pont mixte est non réversible en puissance).
- ✓ L'angle de retard à l'amorçage commande la tension moyenne redressée et donc permet le réglage de la puissance de charge.